

Introduction à la génétique

BIO1203-A

Session automne 2025

Chapitre 8

Relation entre l'ADN et le phénotype

8.1 Retour sur la composition du génome

8.2 Variabilité de la pénétrance et de l'expressivité

- a. Retour sur la pénétrance
- b. Retour sur l'expressivité
- c. Implication de l'ADN non-codant
- d. Analyses : L'exemple de la polydactylie

8.3 Épigénétique

L'exemple du syndrome du X fragile

8.4 Empreinte génomique

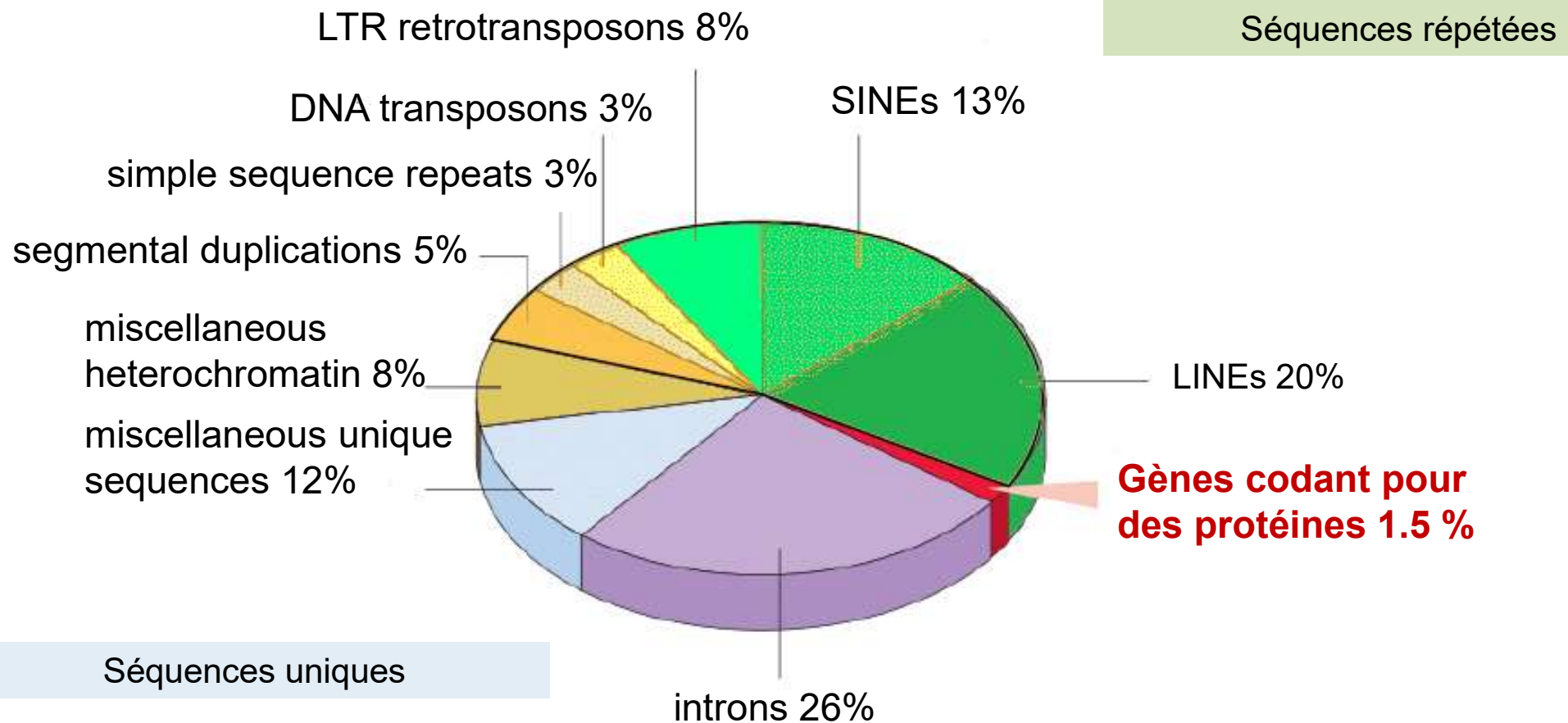
L'exemple du syndrome d'Angelman

8.5 Le corpuscule Barr

L'exemple des chats Calico

8.1 Retour sur la composition du génome

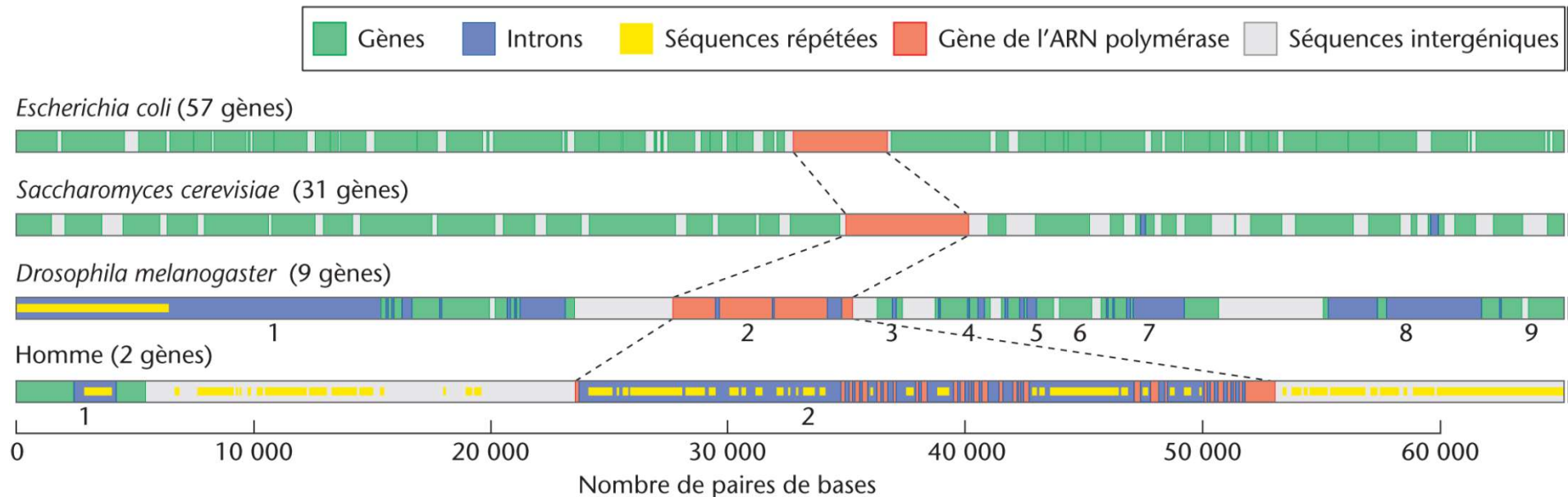
Composition du génome nucléaire humain



8.1 Retour sur la composition du génome

Exemple : la composition du génome nucléaire humain

- Le génome codant (les gènes) est à la base des protéines produites dans les cellules et du phénotype que ces protéines produisent mais ne représente que 1,5% du génome humain.
- Les séquences entourant les gènes (génome non-codant) sont importantes dans la régulation de l'expression de ces gènes et expliquent souvent la **variabilité de la pénétrance et de l'expressivité de certains phénotypes**.
- Plusieurs facteurs influenceront cette **régulation de l'expression**.



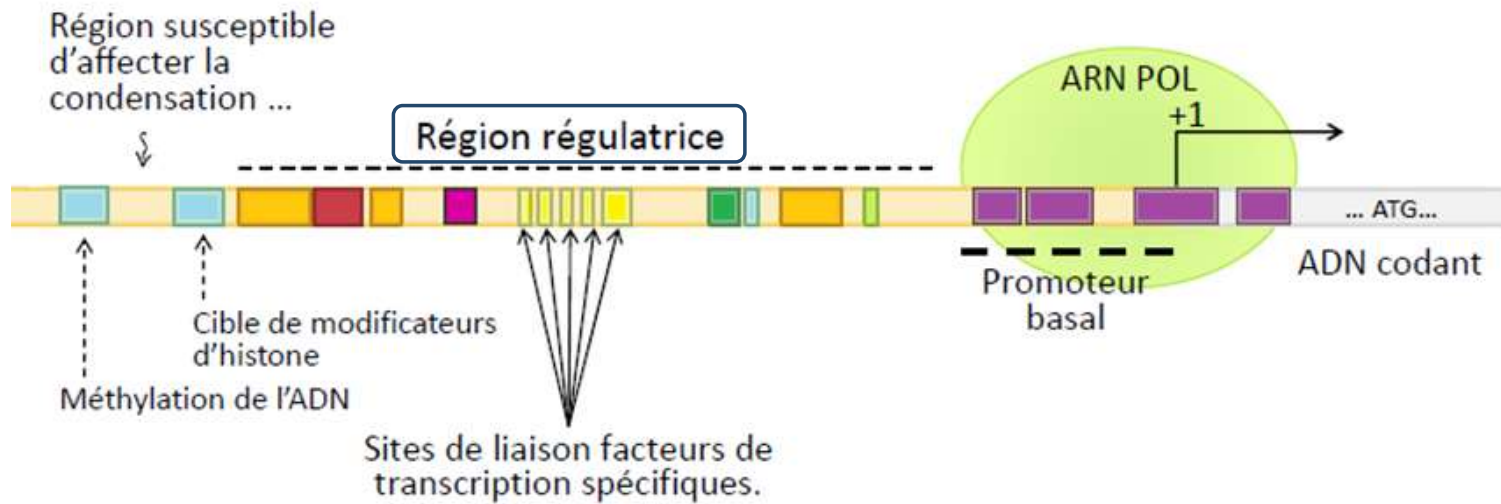
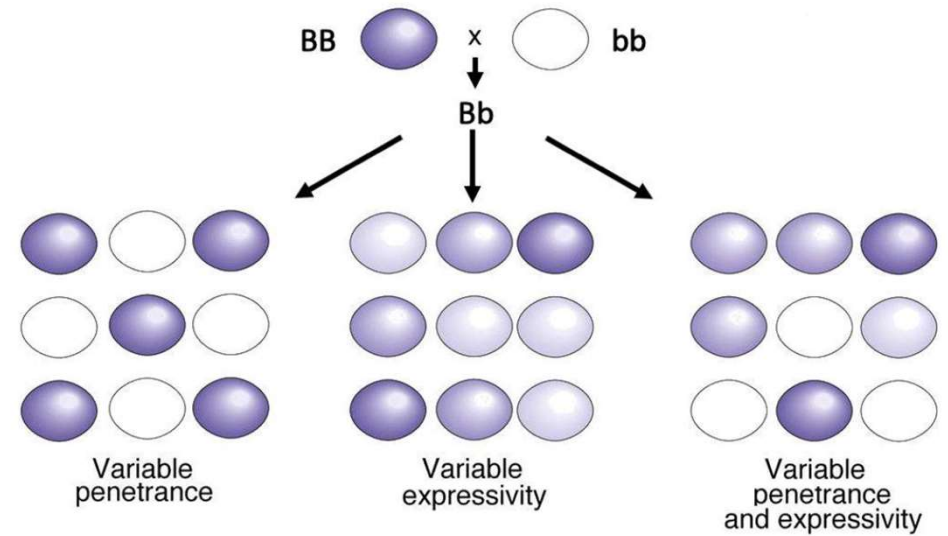
La densité génique (le nombre de gènes par mégabase (Mb) d'ADN) est faible chez les organismes plus complexes : plus grand génome, mais pas plus de gènes.

8.2 Variabilité de la pénétrance et de l'expressivité

Variabilité dans la régulation
de la transcription



Pénétrance + Expressivité

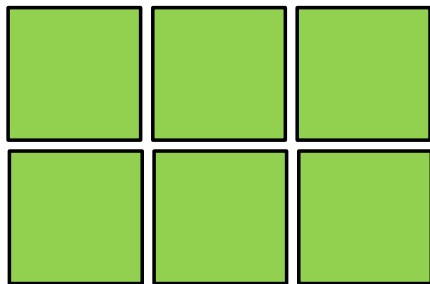


8.2 Variabilité de la pénétrance et de l'expressivité

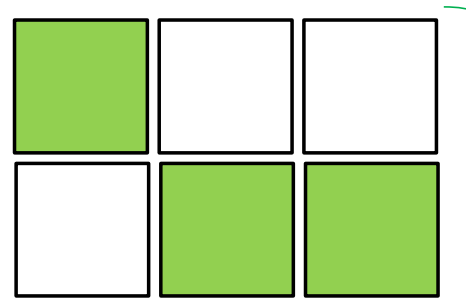
a. Retour sur la pénétrance

La proportion d'individus possédant un **génotype spécifique** qui expriment réellement ce génotype **au niveau phénotypique**.

- **Pénétrance complète:** tous les individus possédant le génotype vont exprimer le phénotype attendu (100% pénétrance).
- **Pénétrance incomplète:** tous les individus possédant le génotype ne vont pas forcément exprimer le phénotype attendu (% d'individus au phénotype attendu).



Pénétrance complète
100%



Pénétrance incomplète
50%

*Tous du même génotype,
pour le gène d'intérêt*

La pénétrance est calculée au niveau d'une **population**.

8.2 Variabilité de la pénétrance et de l'expressivité

b. Retour sur l'expressivité

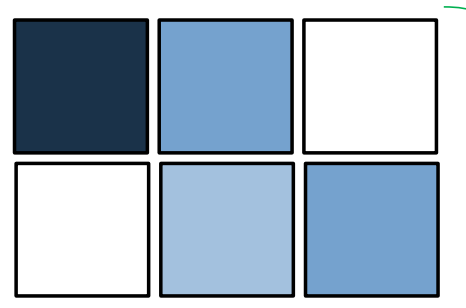
Niveau auquel un allèle donné est exprimé au niveau phénotypique, c'est-à-dire **l'intensité du phénotype**.

Distinction avec la pénétrance :

La pénétrance et l'expressivité sont deux phénomènes différents: la pénétrance concerne la présence ou l'absence d'un phénotype; l'expressivité concerne le degré d'expression d'un phénotype lorsqu'il est présent.



Pénétrance complète
Expression variable



Pénétrance incomplète
Expression variable

*Tous du même génotype,
pour le gène d'intérêt*

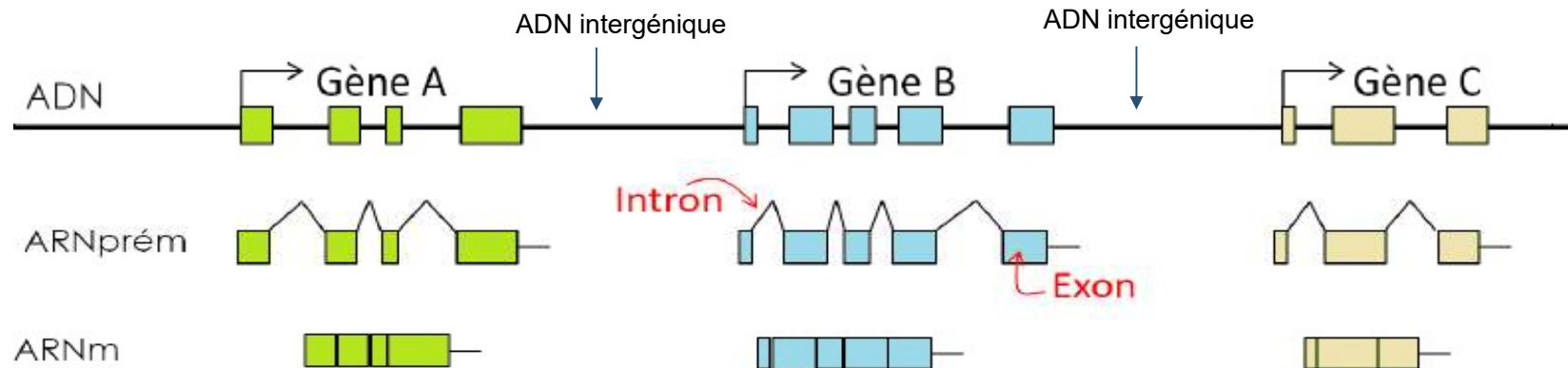
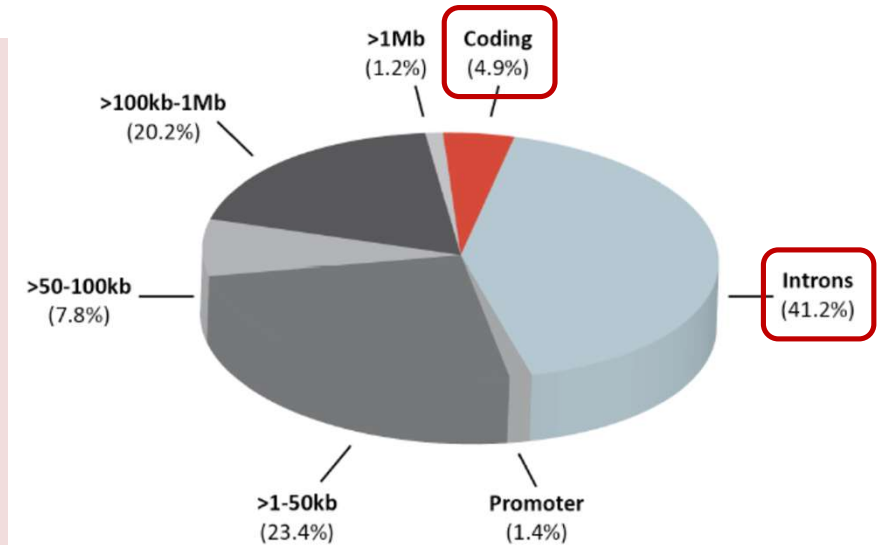
Le niveau d'expression est mesuré pour chaque **individu** de la population.

8.2 Variabilité de la pénétrance et de l'expressivité

c. Implication de l'ADN non-codant

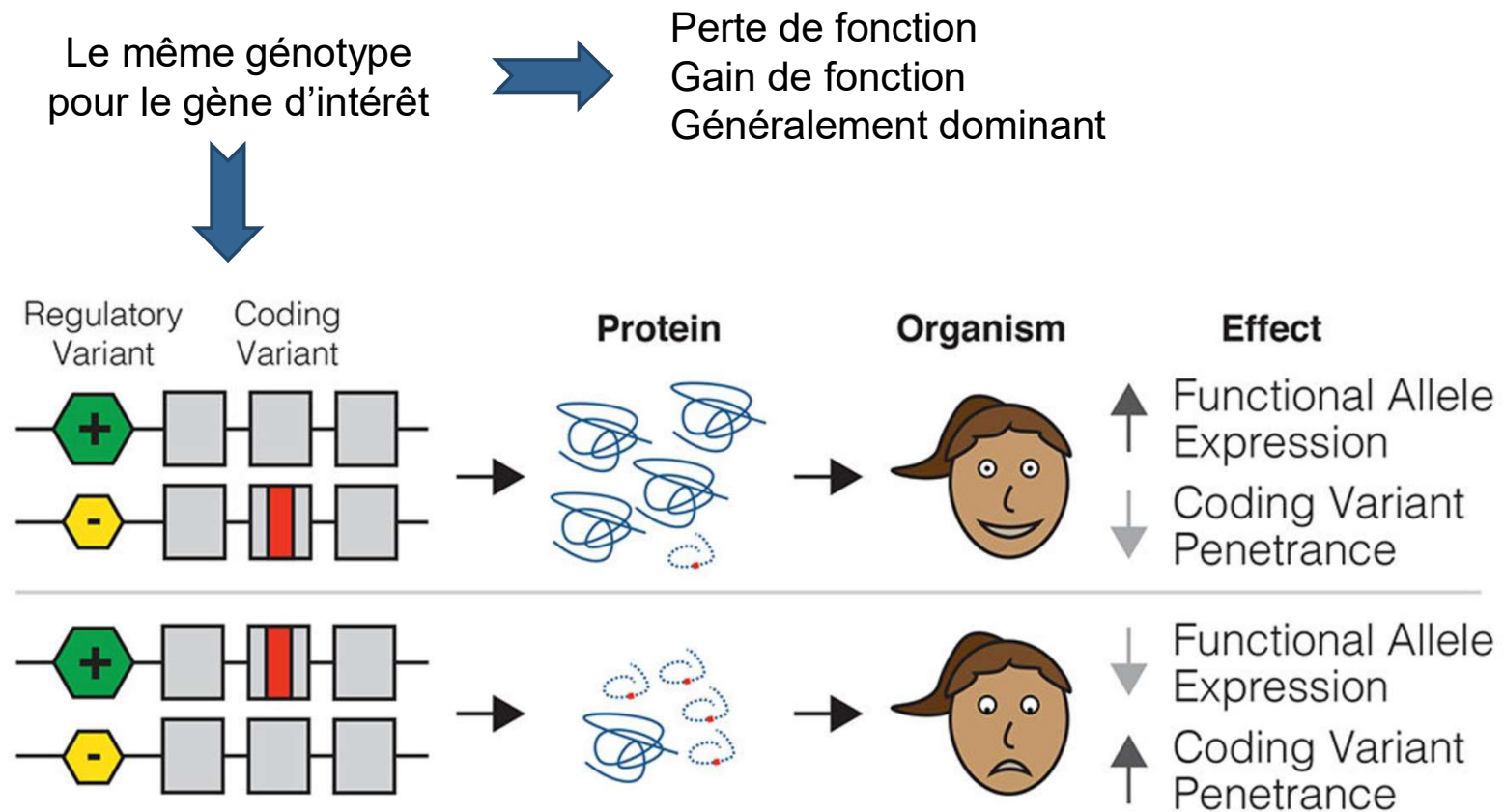
La variabilité de plusieurs traits phénotypique et de maladies dépend de **point de polymorphisme simple** (*single nucleotide polymorphism*, SNP).

- Ces points de polymorphisme ne sont toutefois pas retrouvés seulement dans les gènes codants.
- La majorité des SNP liés à des maladies se retrouve dans **l'ADN intergénique** ou dans des **introns**.



8.2 Variabilité de la pénétrance et de l'expressivité

La **pénétrance** et l'**expressivité** d'un phénotype en particulier dépendent donc du polymorphisme des régions régulatrices ou entourant le gène d'intérêt.



8.2 Variabilité de la pénétrance et de l'expressivité

d. Analyses : L'exemple de la polydactylie



Exemple de **la polydactylie** :

- Quelle est l'implication de SHH?
- Qu'arrive-t-il à un individu homozygote pour une mutation directement dans le gène SHH?
- Comment peut-on expliquer la formation des doigts supplémentaires chez les individus souffrant de polydactylie?



8.2 Variabilité de la pénétrance et de l'expressivité

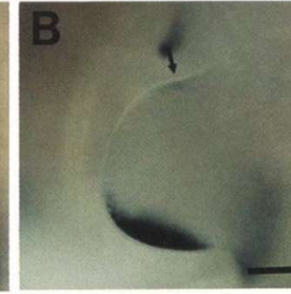
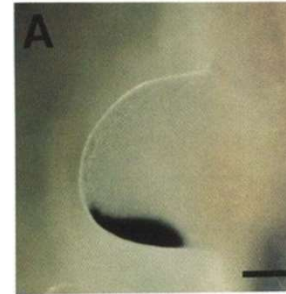
d. Analyses : L'exemple de la polydactylie

Que peut-on déduire de ces résultats sur l'implication de **Sonic hedgehog** (SHH) dans la formation des doigts?

Embryon
stade 3 (11 jours)

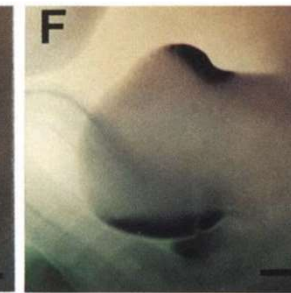
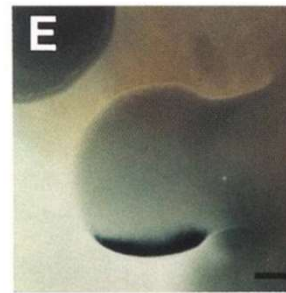
Wild type

Mutant
(homozygote)



En bleu : Marqueur
d'expression de Shh

Embryon
stade 6 (12 jours)



Adulte



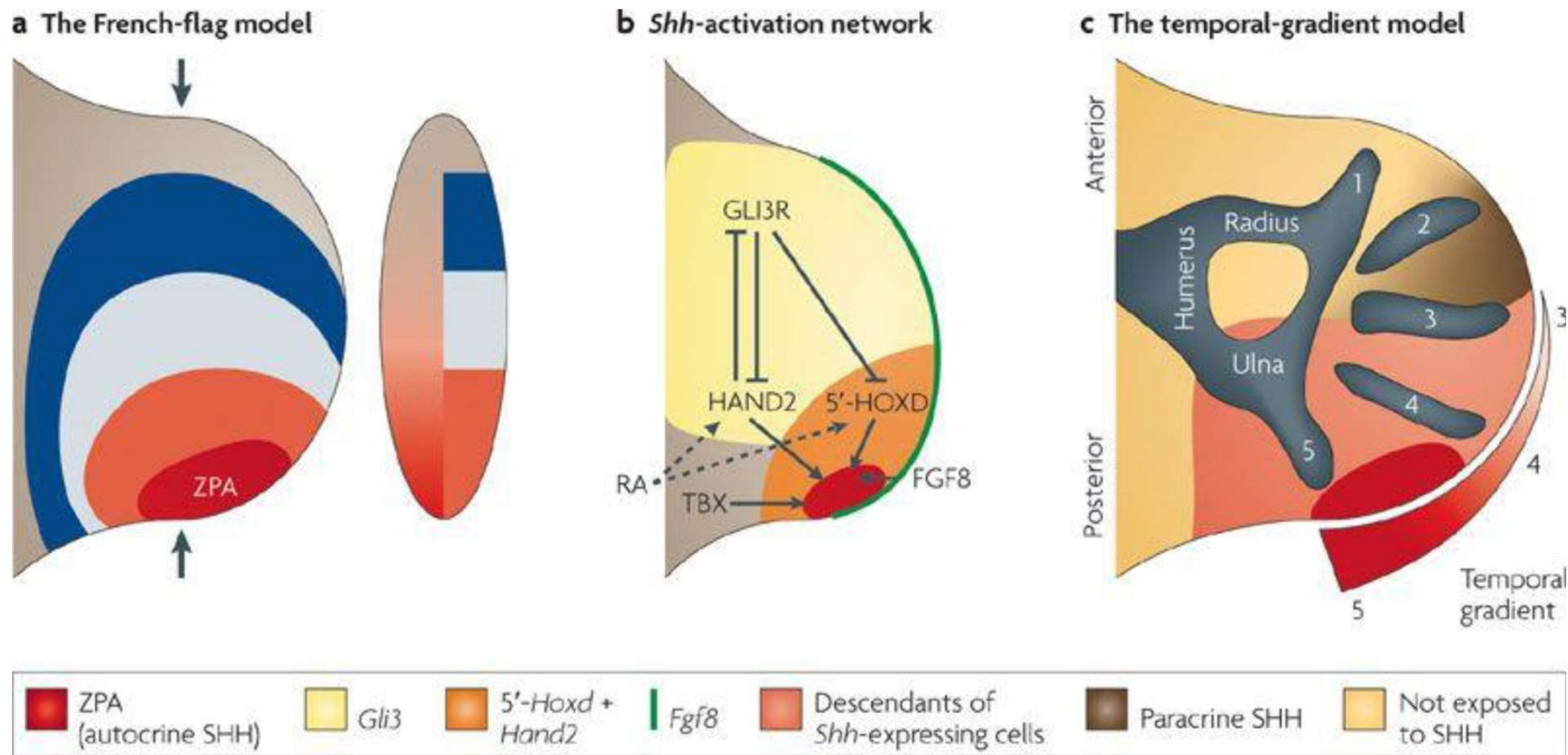
Bleu alcian : cartilage
Rouge alizarine : os

8.2 Variabilité de la pénétrance et de l'expressivité

d. Analyses : L'exemple de la polydactylie

Embryon 16.5 jours (E16.5)

Comment peut-on expliquer la formation des doigts supplémentaires chez les individus souffrant de polydactylie?



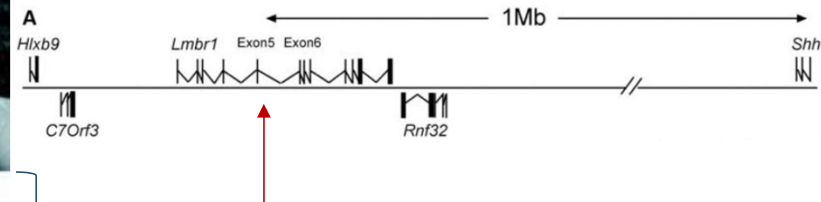
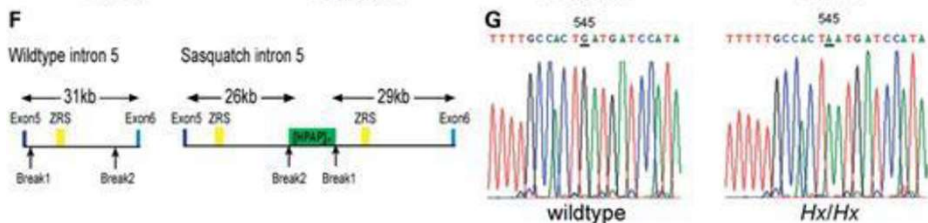
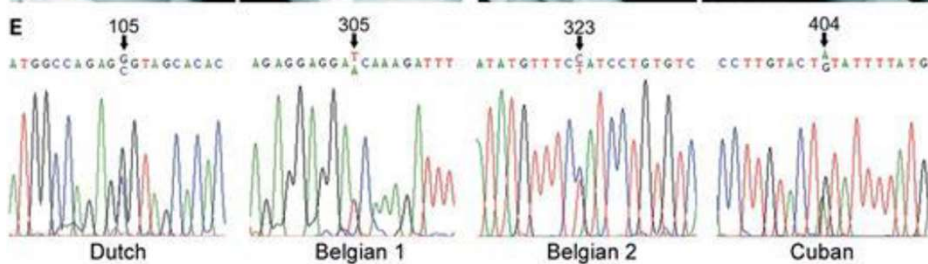
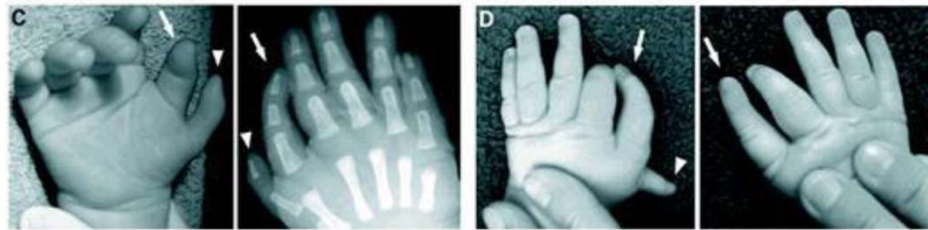
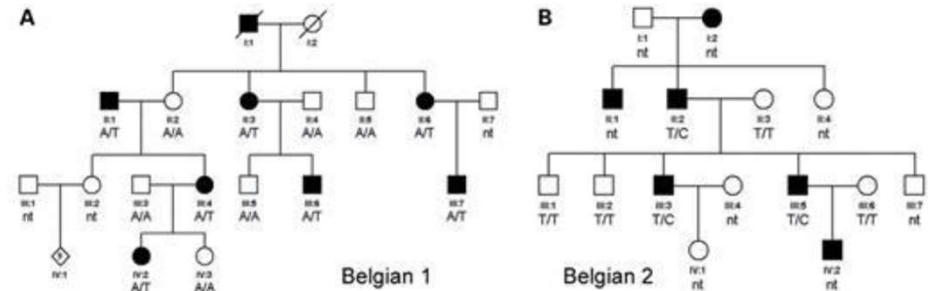
Nature Reviews | Genetics

8.2 Variabilité de la pénétrance et de l'expressivité

d. Analyses : L'exemple de la polydactylie

Pedigree de deux familles montrant le trait de la polydactylie.

Où se situe le point de polymorphisme (ou mutation) expliquant la polydactylie chez ces familles?



Analyse de la zone ZRS (en jaune en F.) entre l'exon 5 et l'exon 6 du gène *LMBR1*.

8.2 Variabilité de la pénétrance et de l'expressivité

d. Analyses : L'exemple de la polydactylie

Les sites de polymorphisme dans les régions régulatrices peuvent se trouver à une bonne distance du gène affecté.

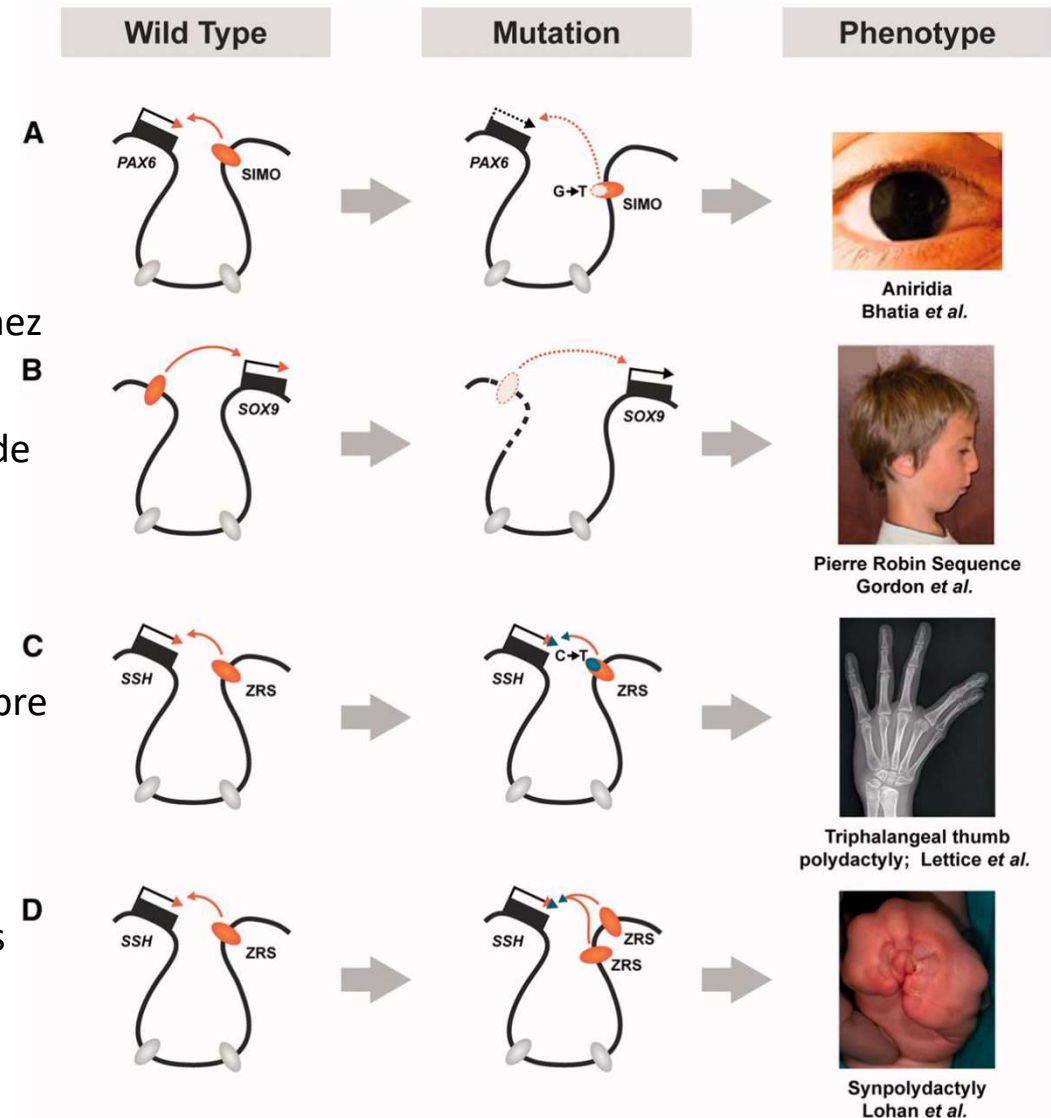
(A) Mutation ponctuelle dans un élément activateur de PAX6 chez des patients avec Aniridie.

(B) Délétions et mutations ponctuelles dans région régulatrice de SOX9 provoquent le syndrome de Pierre-Robin,

mutations de SOX9 provoquent une dysplasie squelettique mortelle

(C) Des mutations dans le ZRS, l'élément amplificateur du membre SHH, entraînent une mauvaise expression de SHH dans la partie antérieure du bourgeon du membre, ce qui entraîne à son tour une polysyndactylie et un pouce triphalangien

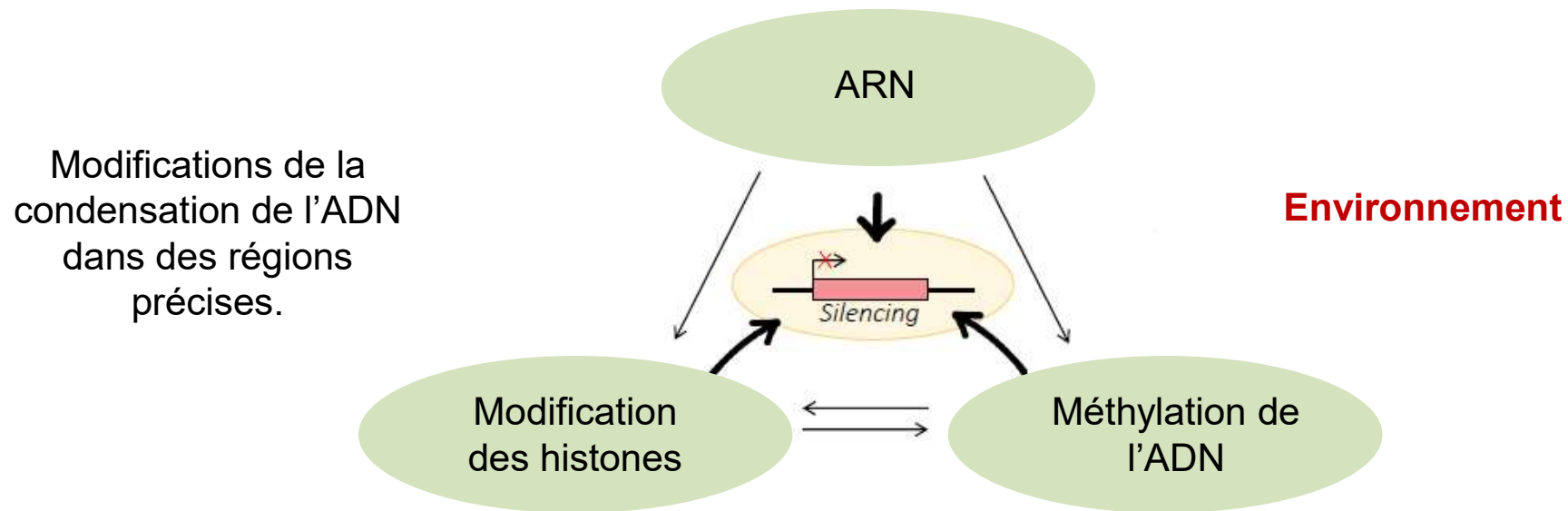
(D) Des phénotypes de polysyndactylie ont été décrits pour des duplications englobant le ZRS indiquant que certains éléments activateurs peuvent être sensibles à la dose



8.3 L'épigénétique

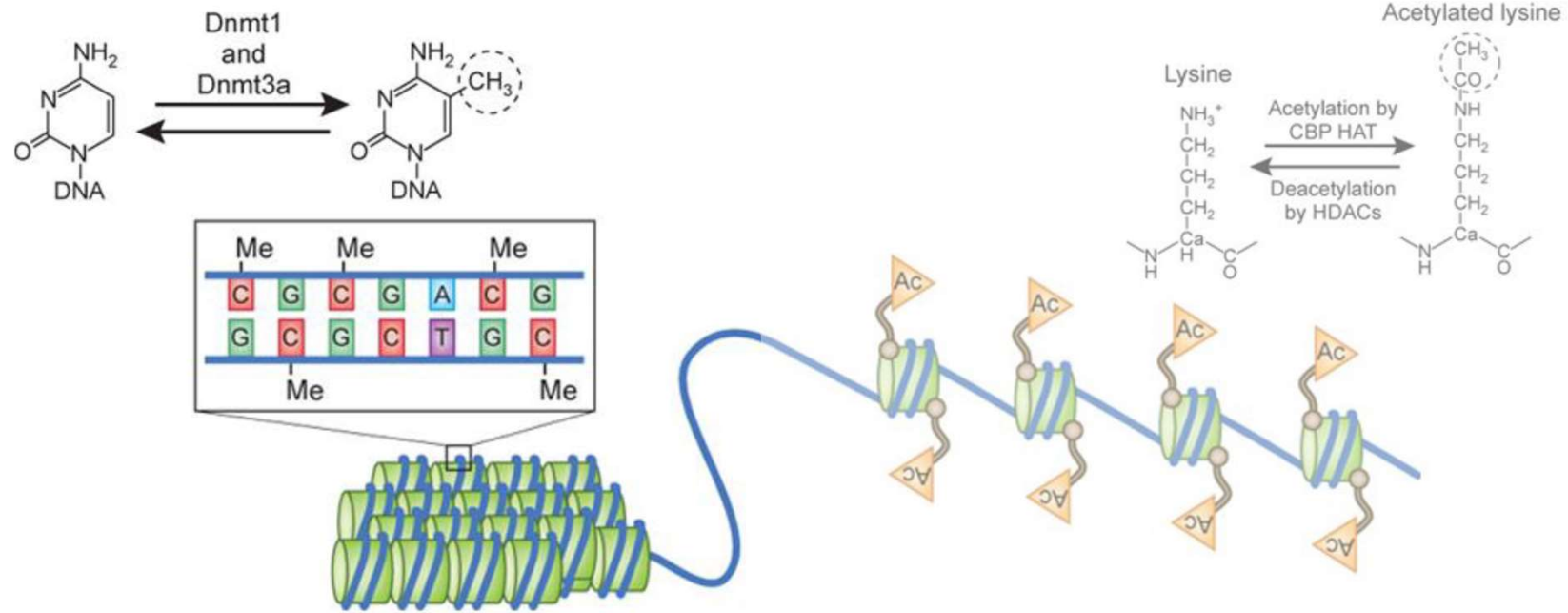
≡ changements stables et **transmissibles** lors de la mitose, causés par l'activation et la désactivation des gènes. **Sans altération des séquences de nucléotides.**

Ces marqueurs modifient l'accès à l'ADN et aux gènes transcrits.



Essentielles pour l'établissement du destin cellulaire

8.3 L'épigénétique

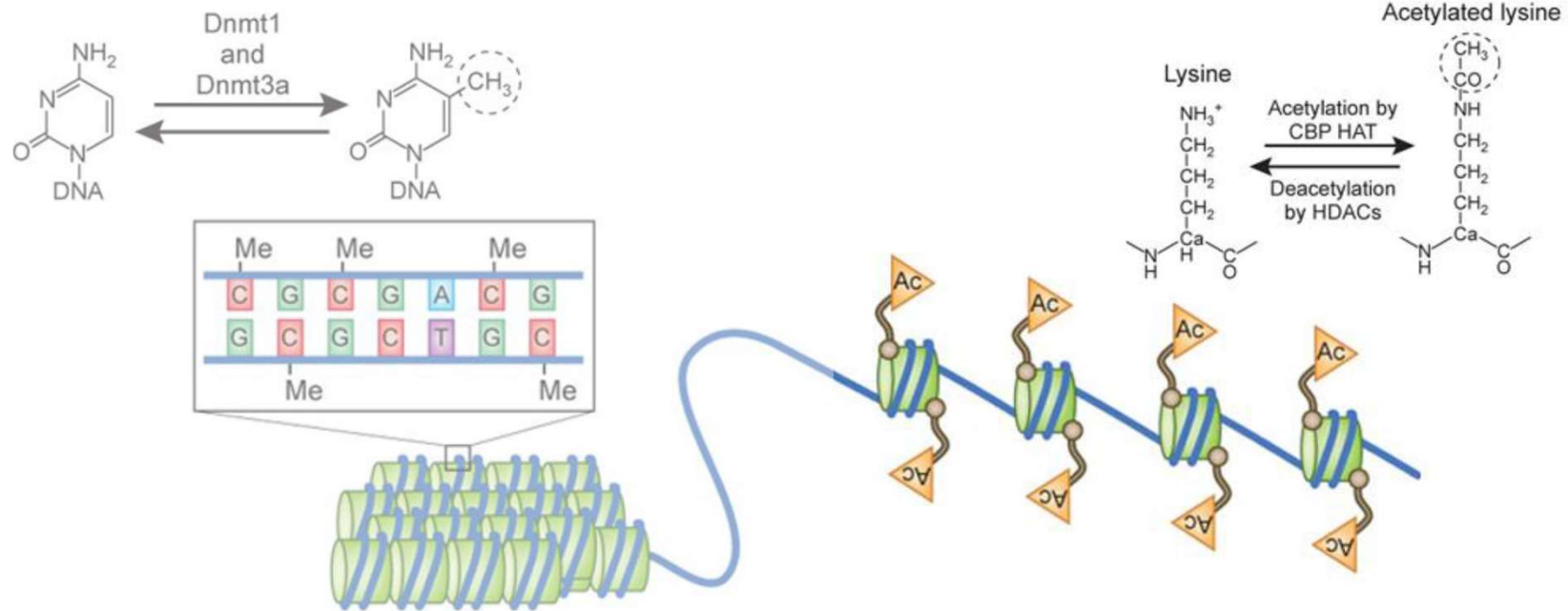


L'ajout de **groupement méthyle (CH_3) directement sur l'ADN** marque la région pour la formation d'hétérochromatine.

Lors de la division cellulaire, les groupements méthyles sont maintenus et leur présence active la méthylation du brin complémentaire.

Processus d'extinction de gènes

8.3 L'épigénétique



L'ajout d'un **groupe méthyle** (CH₃) provoque une **répression** de la transcription. (formation d'**hétérochromatine**)

L'ajout d'**acétyle** ou d'un **groupe phosphate** neutralise la charge des histones et permet un accès facilité à l'ADN.
Augmente la transcription.

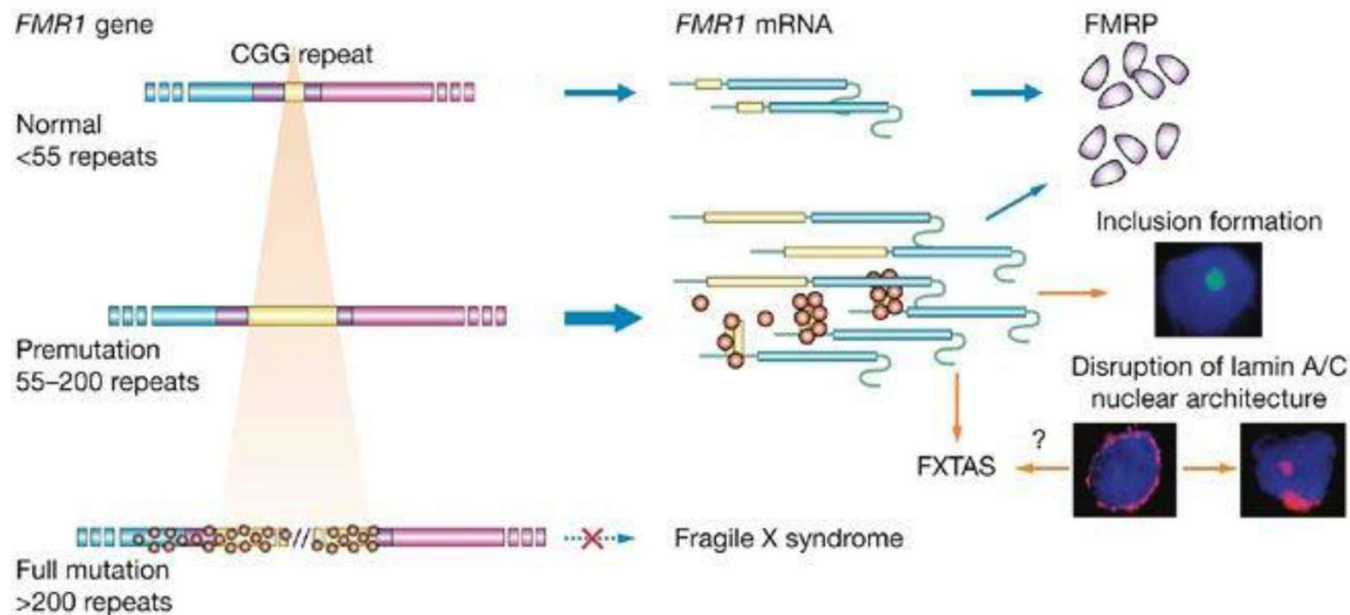
Les **histones** formant les nucléosomes peuvent être modifiées de **manière post-traductionnelle**.

Les complexes remodelants

8.3 L'épigénétique

L'exemple du syndrome du X fragile

- La présence d'un plus grand nombre de répétitions que la normale sur une région particulière du **chromosome X** est liée à divers problèmes de développement, notamment des troubles d'apprentissage et des troubles cognitifs : trouble de langage, déficience intellectuelle légère à modérée...
- Cette région comprend plusieurs **îlots CpG**. L'augmentation des répétitions induit **la méthylation du promoteur du gène *FMR1*** (*fragile X mental retardation 1*).

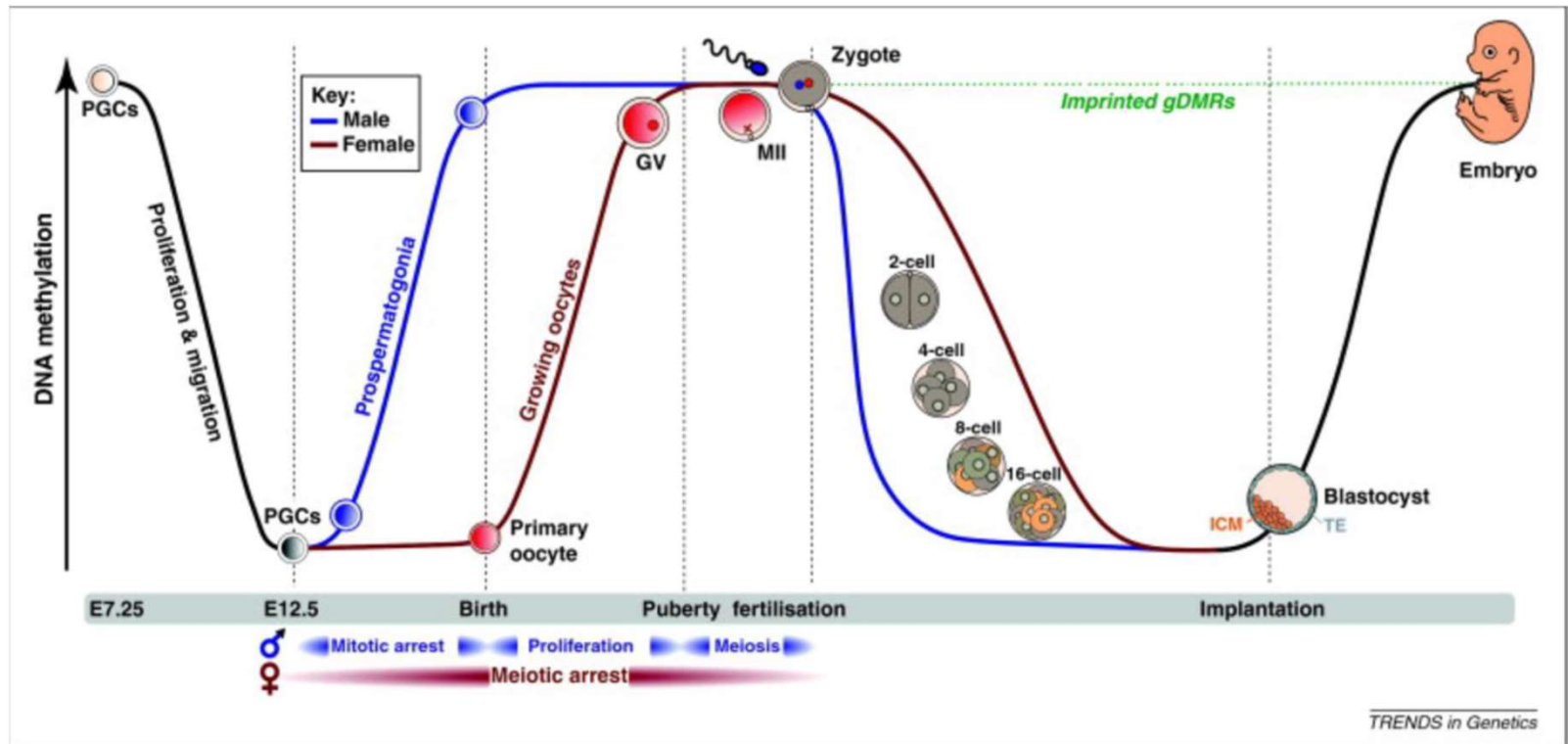


Symptômes neurodégénératifs
déclenchés chez la personne
âgée.

Problèmes neurologiques lors
du développement.

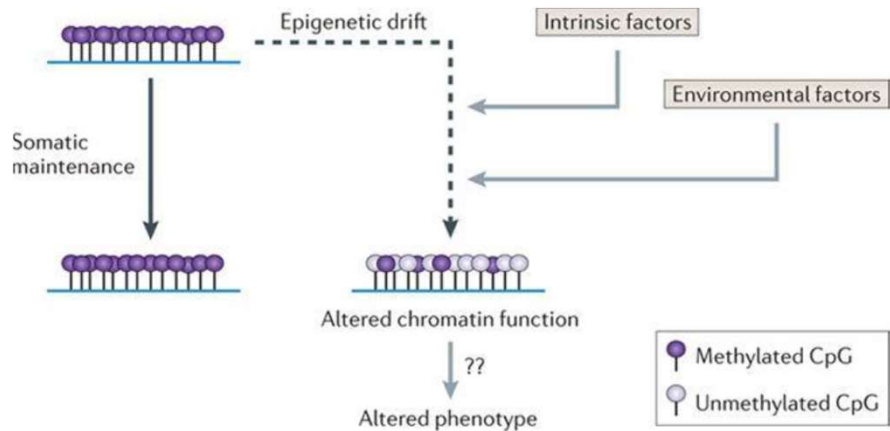
8.3 L'épigénétique

La méthylation de l'ADN et la modification post-traductionnelle des histones sont maintenues lors des mitoses et influencent toute la lignée cellulaire.



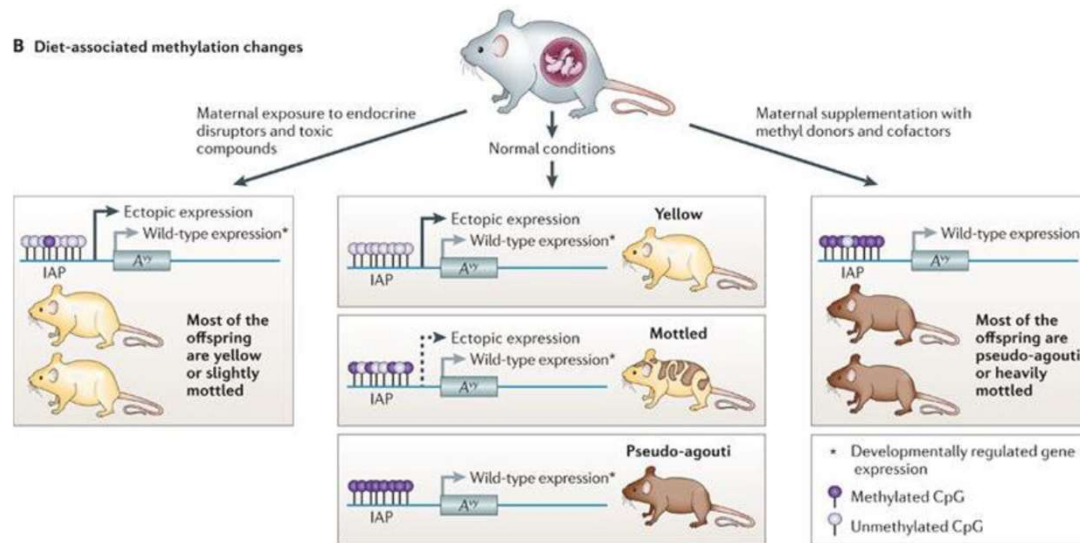
La courbe rouge correspond à l'ovogenèse, la bleue à la spermatogenèse, et la courbe noire aux cellules germinales primordiales (à gauche) et aux cellules embryonnaires (à droite). L'échelle est qualitative : niveau global de méthylation très faible en bas, et un niveau global de méthylation très haut des sites CpG.

8.3 L'épigénétique



Nature Reviews | **Genetics**

B Diet-associated methylation changes



Des facteurs **intrinsèques**, tels que les hormones ou l'âge, et facteurs **externes** (environnementaux) peuvent altérer les marqueurs épigénétiques.

➤ Plusieurs maladies ou cancers sont liés à ces altérations des marqueurs épigénétiques.

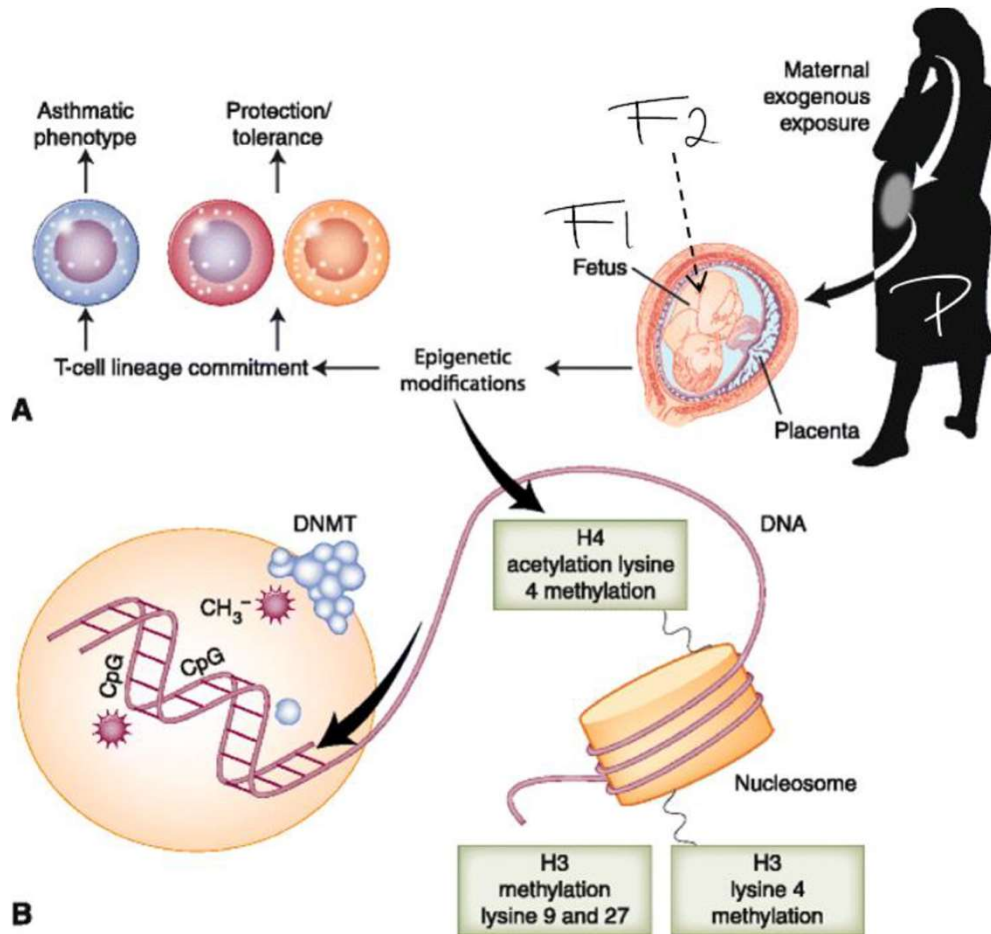
Causes externes :

- Nutrition
- Exercice
- Polluant (tabac, amiante, métaux lourds...)
- Drogue
- Température (plante...) ...

Revue: Feil et Fraga (2012) Nature Reviews Genetics volume 13, pages 97–109

8.3 L'épigénétique

Les effets des modifications épigénétiques peuvent sembler se voir sur plusieurs générations (***transgenerational inheritance***), malgré **l'effacement intensif** des marques épigénétiques portées par les gamètes.



Mariuswalter - Wikipedia - DNA methylation reprogramming

- Les processus de remodelage rendent les gamètes particulièrement vulnérables aux facteurs extrinsèques
- Les cellules germinales en développement et qui seront à l'origine de la génération F2 sont déjà présentes (et ont donc pu être exposées) au cours du développement embryonnaire de la génération F1.

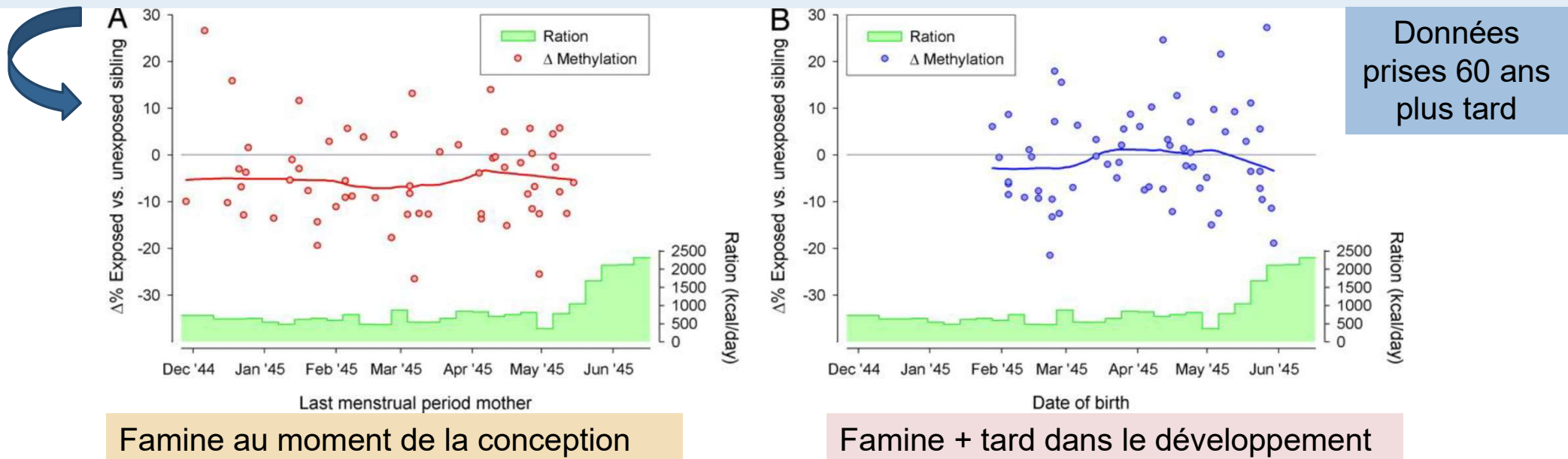
Apparence d'hérédité transgénérationnelle

8.3 L'épigénétique

Modifications épigénétiques prénatales (exemples):

- Pollution et asthme (et allergies) : Miller et Lawrence (2017) <https://doi.org/10.1513/AnnalsATS.201706-514MG>
- Plomb et développement cognitif. Senut et al. (2012) Epigenomics. 2012 Dec; 4(6): 665–674. doi: 10.2217/epi.12.58
- Famine et risque de maladies (schizophrénie et les maladies du cœur) Painter et al. (2006) Early onset of coronary artery disease after prenatal exposure to the Dutch famine. Am J Clin Nutr 84:322–327

Différence de méthylation du gène *IGF2* (insulin-like growth factor II) entre les personnes exposées avant la naissance à la famine et leurs frères et sœurs de même sexe.

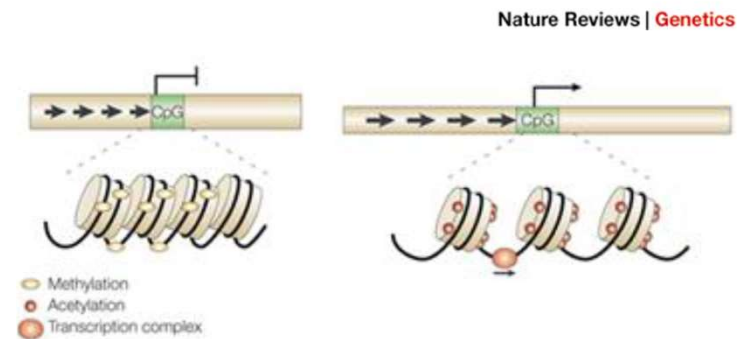
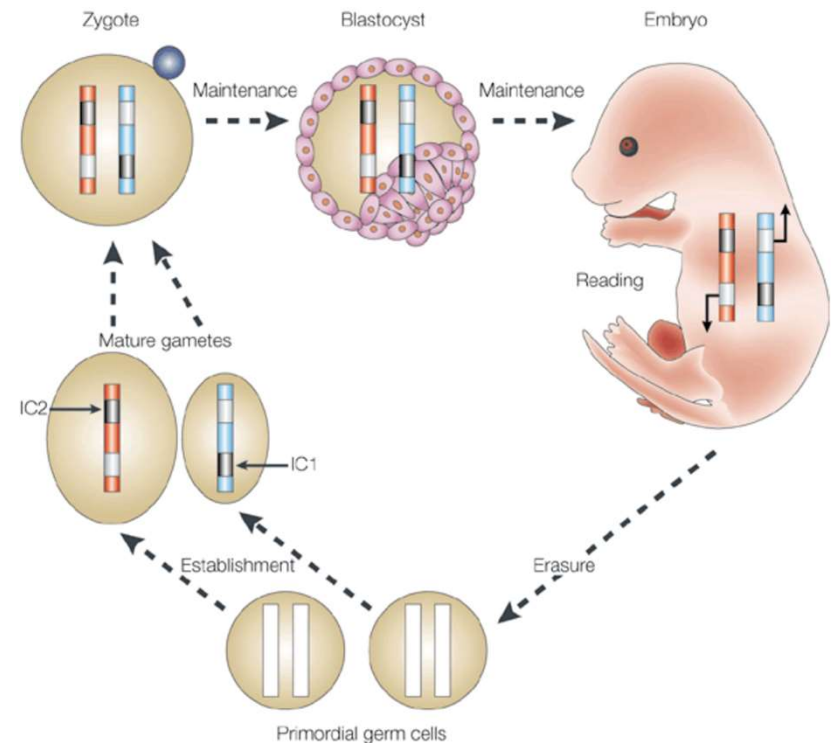


8.4 Empreinte génomique

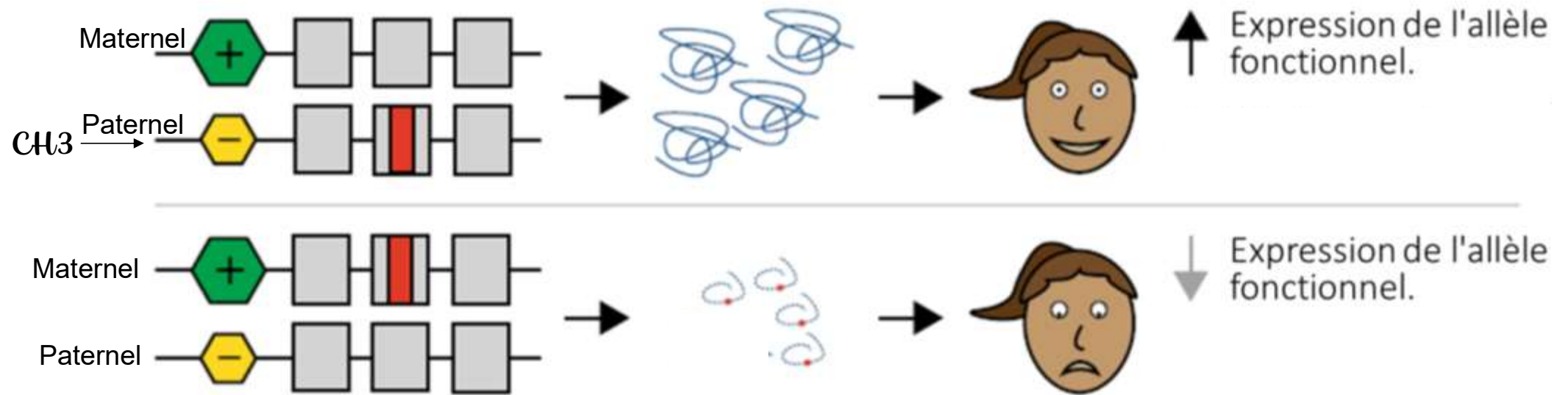
Les mammifères sont diploïdes : les deux copies devraient s'exprimer et être régulées de façon semblable, car elles sont sous le contrôle de promoteurs identiques.



L'empreinte génomique est un phénomène où **une des deux copies** (soit maternelle ou paternelle) est gardée silencieuse par la **méthylation**.

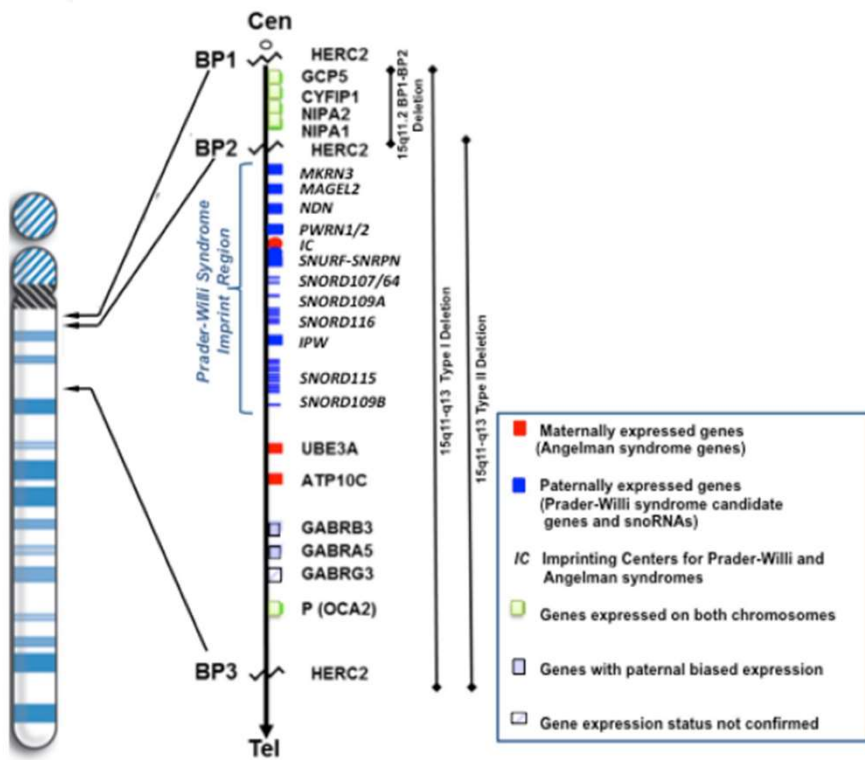


8.4 Empreinte génomique

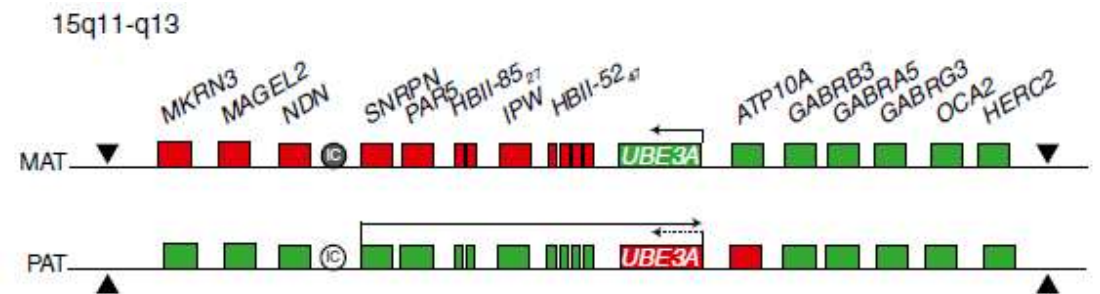


8.4 Empreinte génomique

L'exemple du syndrome d'Angelman et Prader willi



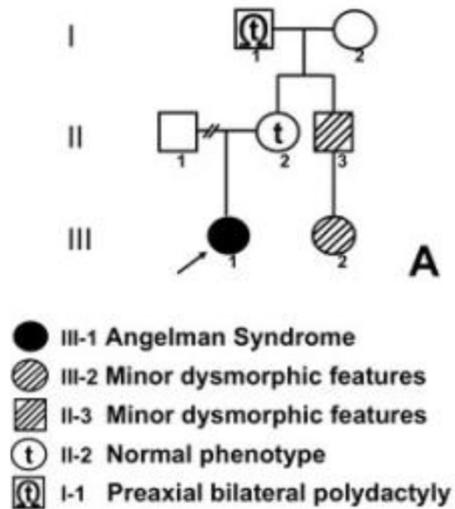
Emplacements des points de cassure BP1 et BP2 [à la bande 15q11.2] et BP3 [à la bande 15q13.1]



Régions maternelle et paternelle du chromosome humain 15q11-q13.

- Vert : Les gènes exprimés,
- Rouge : Expression inhibée par l'empreinte génomique (allèle maternel) ou par l'expression du transcrit antisens [ubiquitine protéine ligase E3A paternelle (UBE3A)]
- Triangles noirs : les répétitions qui médient les délétions dans la région.

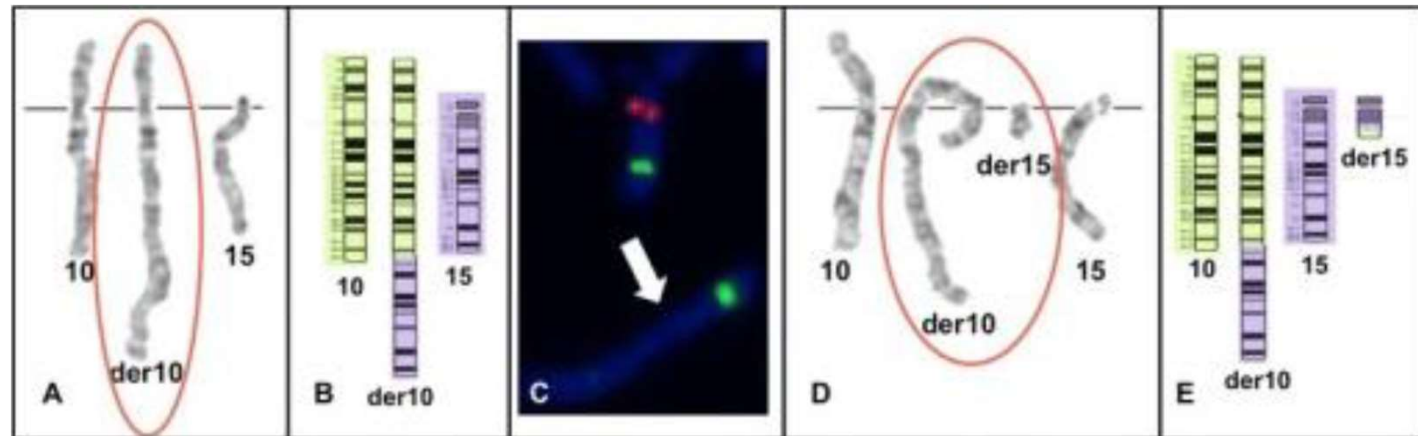
8.4 Empreinte génomique



- Maladie neurologique qui affecte le développement physique et mental : déficit important de la parole, problème de balance, hyperactivité avec rire fréquent...
- Maladie génétique généralement causée par la **délétion d'une portion du chromosome 15 maternel** comprenant le gène *UBE3A* (ubiquitine ligase), (70-80%)
- Le processus d'empreinte génomique fait en sorte que cette maladie soit transmise uniquement par la mère
- Disomie uniparentale paternelle (3-5%); mutations de *UBE3A* (10-20%); et défaut de l'empreinte génomique qui inactive l'expression maternelle de *UBE3A* (3-5%).

III-1

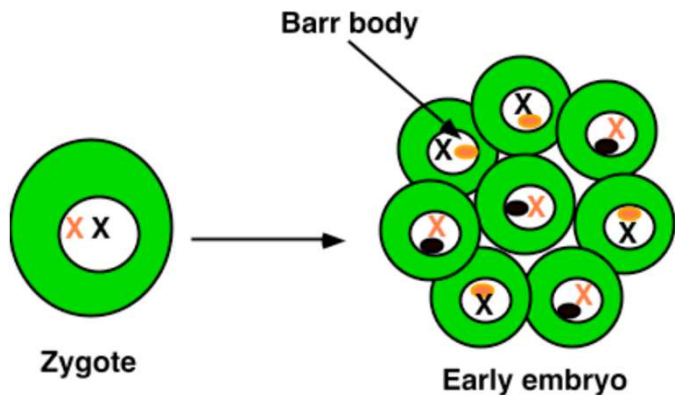
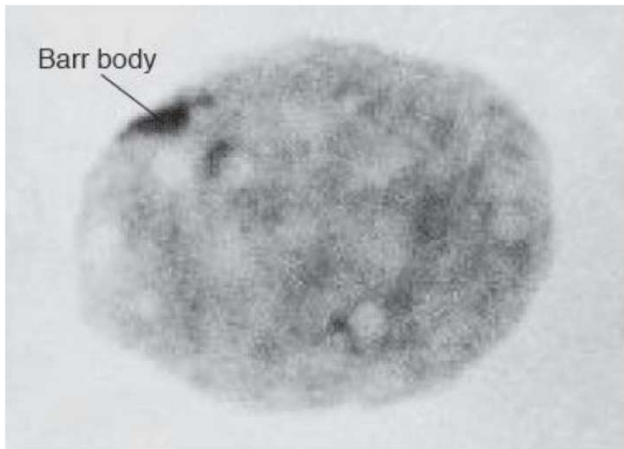
II-2



Yokoyama-Rebollar et al. (2015) Mol Cytogenetic

Qu'arriverait-il si la mutation d'*UBE3A* était sur le chromosome paternel?

8.5 Le corpuscule Barr



L'inactivation initiale est normalement **aléatoire** et le **corpuscule de Barr** correspond au chromosome X inactivé

L'humain est sensible au **dosage chromosomique** : la perte ou le gain d'un chromosome lors de la fécondation ou lors du développement précoce du fœtus est généralement létal.



La compensation de dosage

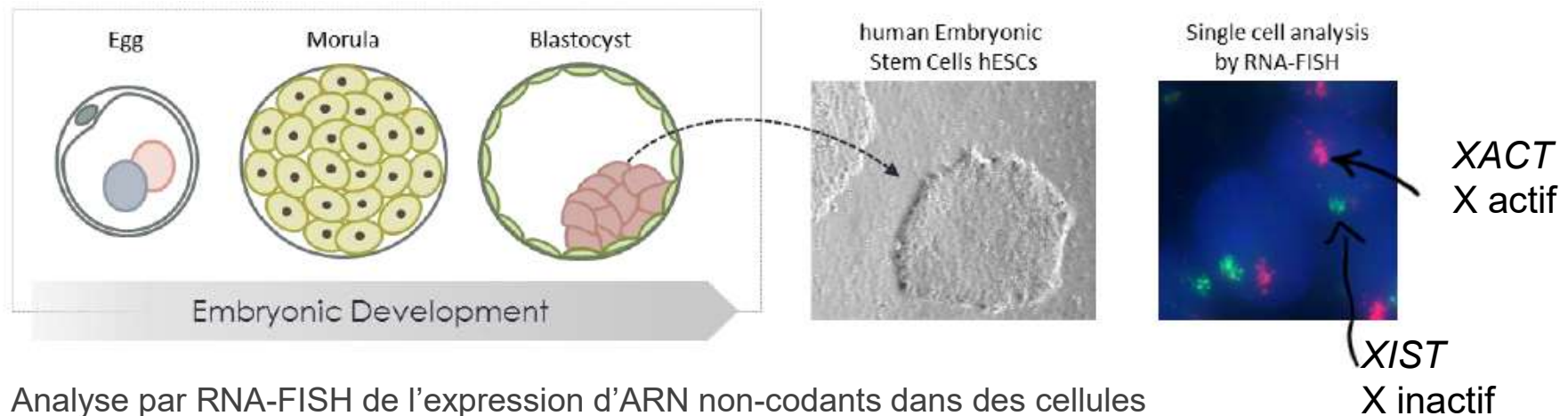
≡ processus par lequel l'expression des gènes portés par le chromosome X est **quantitativement équivalente** chez le mâle et la femelle, suite à **l'inactivation des chromosomes X** supplémentaires

8.5 Le corpuscule Barr : Inactivation du chromosome X

L'inactivation de l'X se déroule dans les stades précoces de l'embryogenèse. Chez l'humain, le processus se fait lors du stade **blastocyste**.

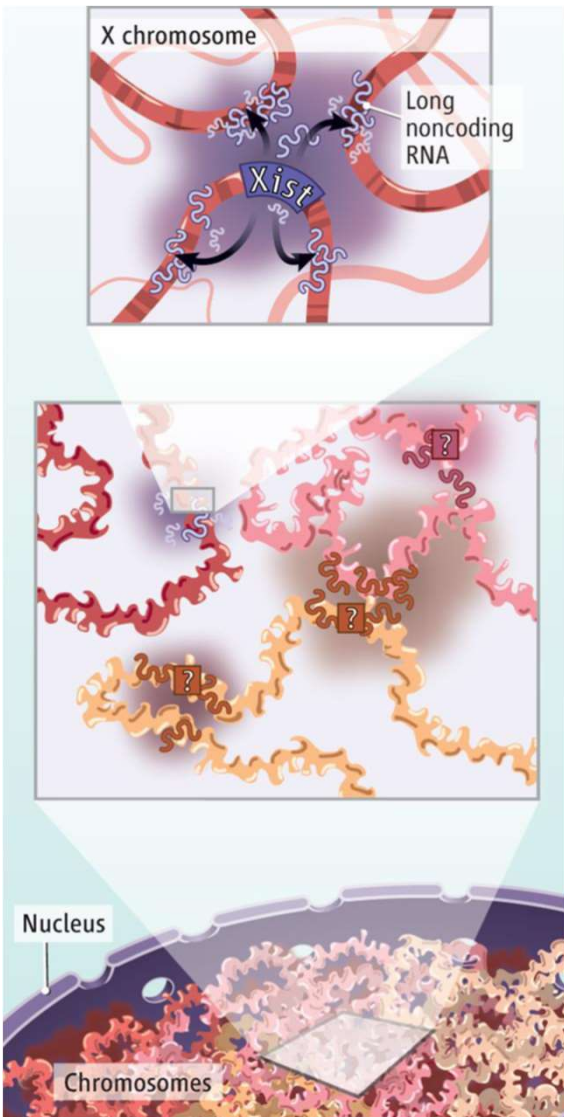
L'inactivation du chromosome X est d'abord **aléatoire**. Mais une fois faite, **l'inactivation du chromosome est maintenue** à travers les divisions cellulaires : toute la descendance d'une cellule portera le même chromosome X inactivé.

Création d'une mosaïque au niveau de l'organisme.



Analyse par RNA-FISH de l'expression d'ARN non-codants dans des cellules souches embryonnaires humaines

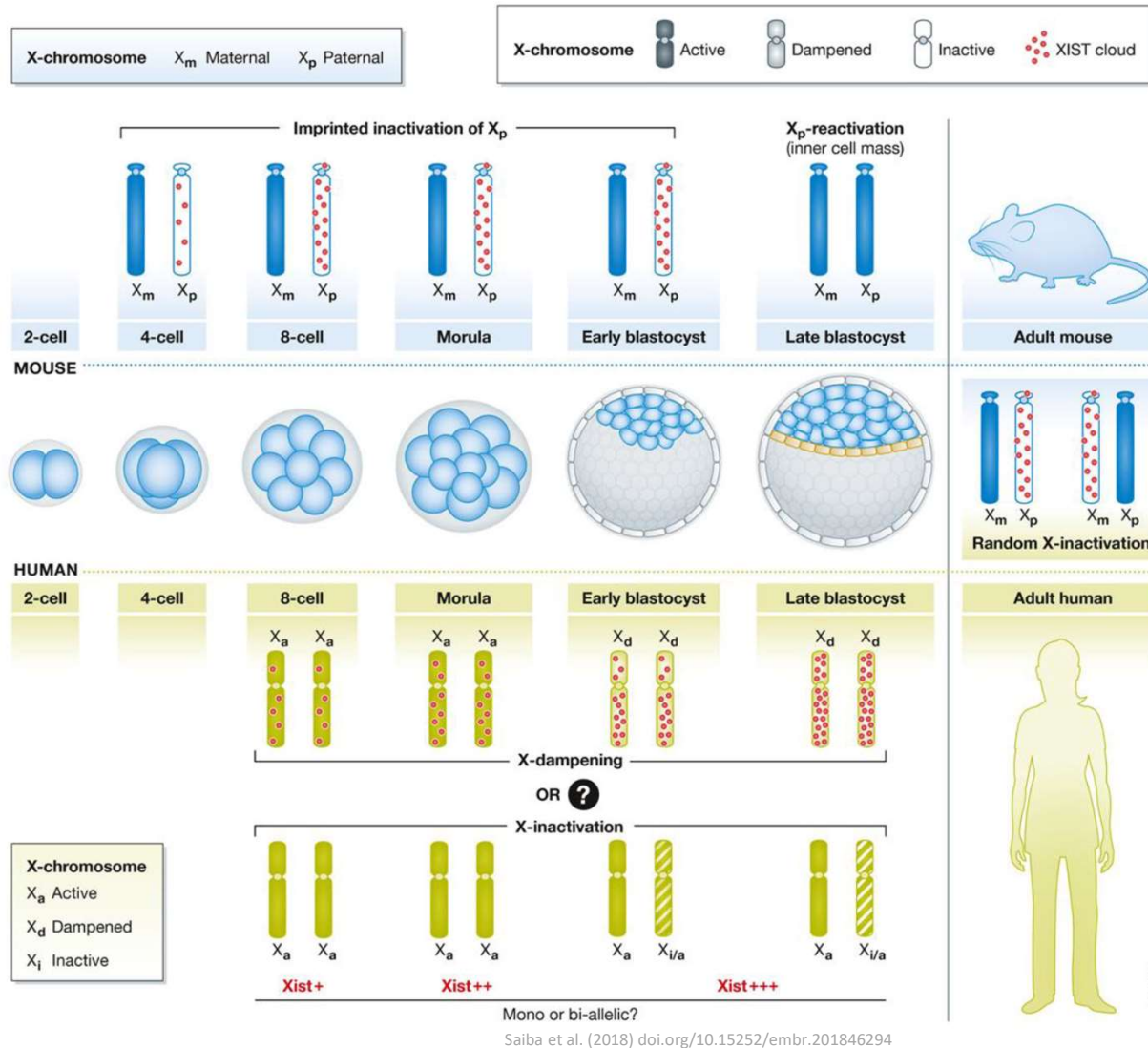
8.5 Le corpuscule Barr : Inactivation du chromosome X



Présence de la "région d'inactivation" comprenant la séquence du *long ARN non-codant (lncRNA) XIST*.

- *Xist* se lie et fini par tapisser complètement le chromosome dont il est issu :
 - si le chromosome X paternel exprime XIST, il sera inactivé.
 - si c'est le chromosome X maternel qui exprime XIST, c'est ce dernier qui sera inactivé.
- Recrute le *polycomb repressive complex 2* (PRC2), qui est une histone méthyle-transférase.
- Le chromosome exprimant XIST devient inaccessible à la machinerie de transcription et se condense en hétérochromatine.
- Devient le **corpuscule de Barr**
- Le chromosome homologue n'exprime pas XIST, ce qui lui permet de demeurer transcriptionnellement actif.

8.5 Le corpuscule Barr : Inactivation du chromosome X



Le mécanisme exact est légèrement différent chez la souris et chez l'humain.

On observe une première phase où il y a empreinte génétique dans l'inactivation chez la souris, mais pas chez l'humain.

Similarité :

- Doit toujours se faire tôt dans le développement
- Reste **aléatoire** au final.

8.5 Le corpuscule Barr : Inactivation du chromosome X

Ce mécanisme permet donc qu'il y ait toujours un seul chromosome X par cellule qui demeure actif.

Que se passe-t-il lors que le nombre de chromosomes X est inhabituel?

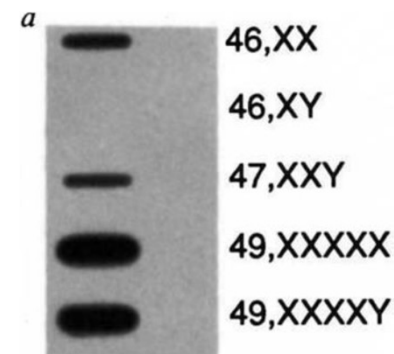
L'expression de XIST est dépendante du nombre de chromosomes X.

- Il n'est pas exprimé chez les hommes ou chez les individus souffrant du syndrome de Turner.
- Le niveau d'expression de XIST augmente de manière proportionnelle au nombre de de X présent (plus de X, plus de XIST!)

Il y a toujours un corpuscule de Barr de moins que de chromosomes X totaux.

Table 4.3 Number of Barr bodies in human cells with different complements of sex chromosomes

Sex Chromosomes	Syndrome	Number of Barr Bodies
XX	None	1
XY	None	0
XO	Turner	0
XXY	Klinefelter	1
XXYY	Klinefelter	1
XXX	Klinefelter	2
XXXXY	Klinefelter	3
XXX	Triplo-X	2
XXXX	Poly-X female	3
XXXXX	Poly-X female	4

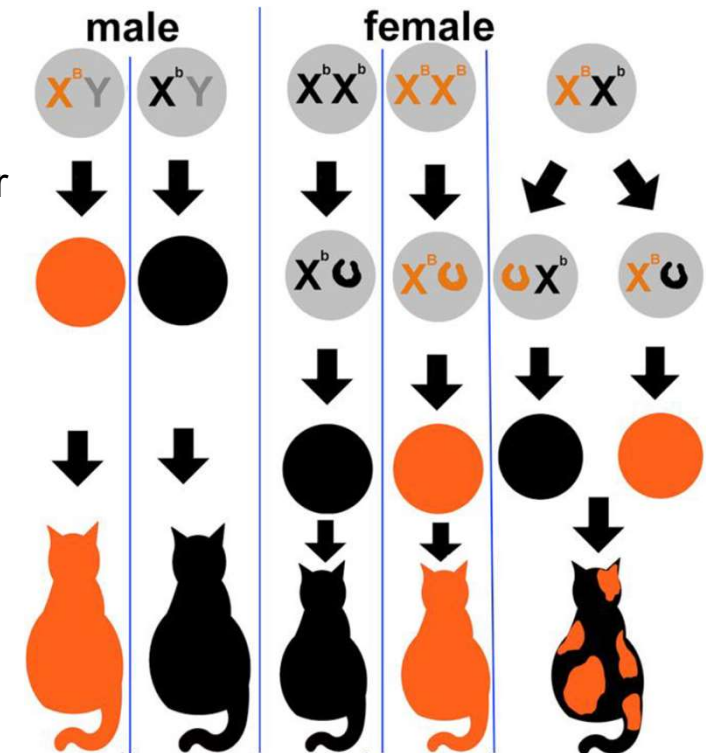


Freeman 2009

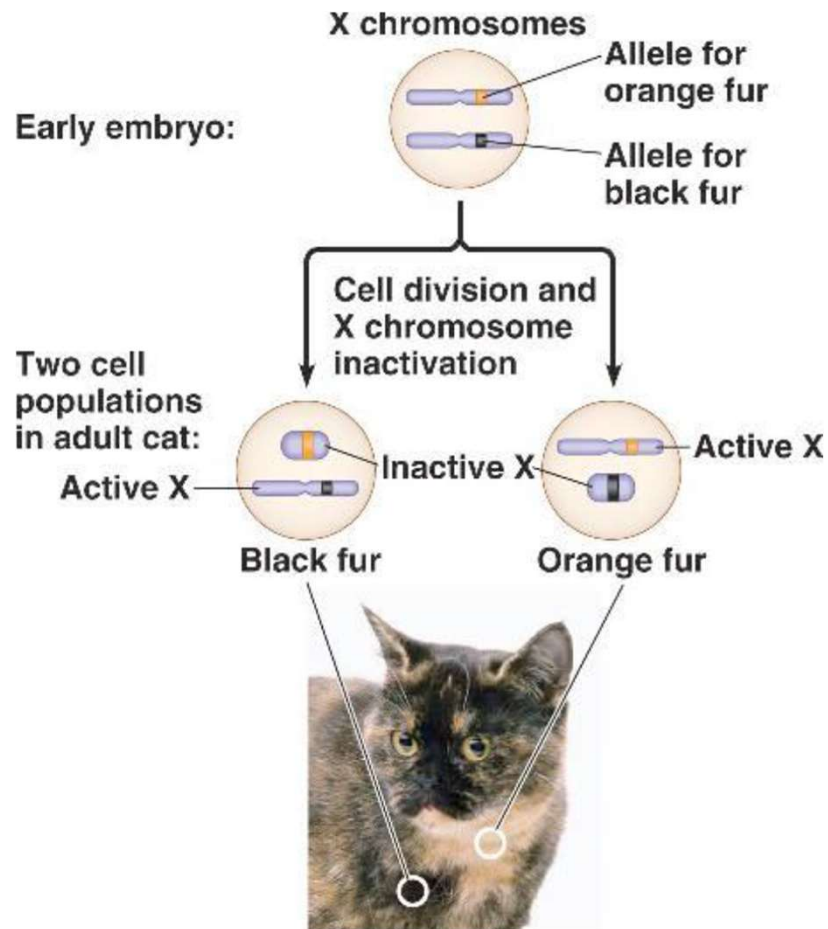
8.5 Le corpuscule Barr : Inactivation du chromosome X

Chez le chat, un des gènes responsables de la couleur du pelage est localisé sur le chr. X.
Il existe deux allèles pour ce gène: B (dominant orange) et b (récessif noir)

- Les **mâles** porteurs de ce gène sont toujours uniformément colorés (oranges ou noirs), car leur pelage exprime l'allèle du seul X dont ils ont hérité.
- Les **femelles homozygotes** sont aussi uniformément colorées, car leur pelage exprime l'unique allèle qu'elles possèdent.

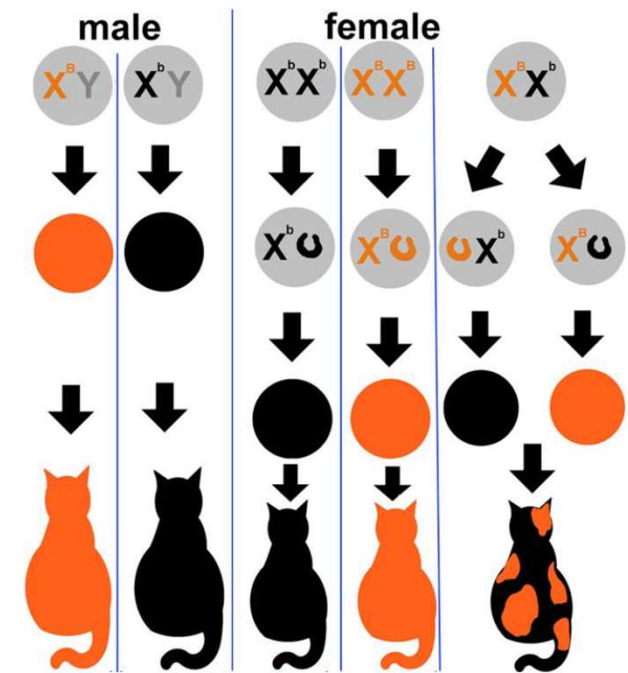


8.5 Le corpuscule Barr : Inactivation du chromosome X



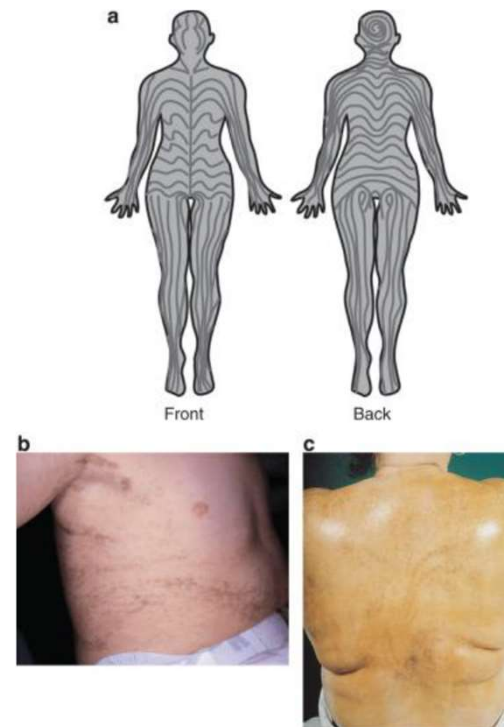
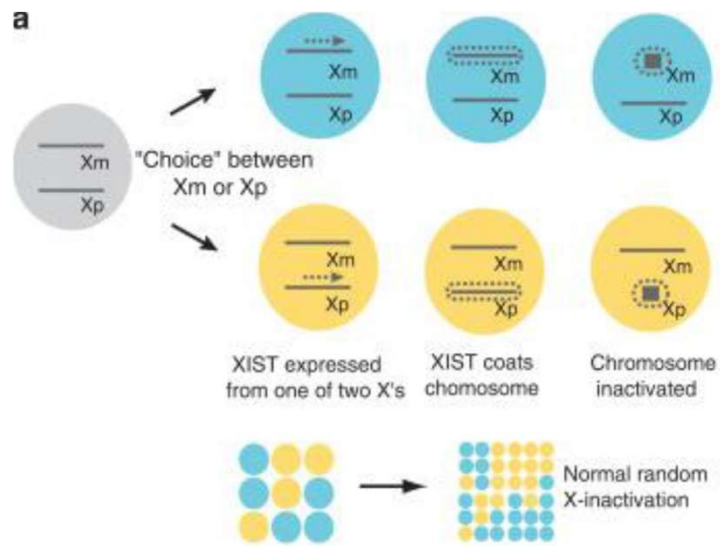
Les **femelles hétérozygotes** ayant reçu un allèle de chaque type ne sont pas uniformément colorées orange comme on pourrait s'y attendre en se basant sur la dominance éventuelle d'un allèle sur l'autre. Elles sont bicolores, tachetées de noir et d'orange.

Leur pelage en mosaïque s'exprime selon les territoires, tantôt l'allèle porté par un X, tantôt l'allèle porté par l'autre X.



8.5 Le corpuscule Barr : Inactivation du chromosome X

On peut aussi observer ces "territoires d'inactivation" chez l'humain dans certaines maladies associées au chromosome X.



Why Women Are Stripey -

<https://youtu.be/BD6h-wDj7bw>